PhotonBoard

Mode d'emploi complet

Logiciel professionnel de commande DMX pour le spectacle vivant, l'architecture lumineuse et l'event.

Version 0.1.0

Documentation mise à jour : avril 2026

Table des matières

1. Introduction

1.1 Présentation

1.2 Configuration requise

1.3 Installation

2. Prise en main rapide

2.1 Premier lancement

2.2 L'interface principale

2.3 Barre d'outils supérieure

2.4 Barre de statut

3. Patch — Adressage DMX

3.1 Ajouter des projecteurs

3.2 Bibliothèque de fixtures

3.3 Recherche en ligne (OFL)

3.4 Importer des fichiers fixtures

3.5 Créer / éditer une fixture

3.6 Groupes

4. Faders — Commande manuelle

4.1 Vue d'ensemble

4.2 Le Programmer

5. Fixtures — Contrôle individuel

5.1 Sélection de fixtures

5.2 Picker couleur

5.3 Pad XY (Pan/Tilt)

6. Playback — Scènes et Cuelists

6.1 Créer une cuelist

6.2 Enregistrer des mémoires (cues)

6.3 Restitution et fondus

6.4 Chases

7. Effects — Moteur d'effets LFO

7.1 Créer un effet

7.2 Formes d'ondes

7.3 Mode spatial

8. MIDI — Contrôle externe

8.1 Connexion d'un contrôleur

8.2 MIDI Learn

8.3 Cibles assignables

9. Stage Layout — Éditeur 2D

10. Visualizer — Prévisualisation 3D

10.1 Scène 3D

10.2 Configuration de la salle

10.3 Propriétés des projecteurs

11. Follow — Mode poursuite

12. Live — Timeline DAW

12.1 Pistes et clips

12.2 Marqueurs et zones

12.3 Timecode

13. Settings — Paramètres

13.1 Sorties ArtNet

13.2 Sorties USB DMX

14. Gestion des fichiers show

15. Raccourcis clavier

16. Formats de fichier supportés

17. Glossaire

1. Introduction

1.1 Présentation

PhotonBoard est un logiciel professionnel de commande d'éclairage DMX512 conçu pour le spectacle vivant, l'architecture lumineuse, les events et les installations scéniques. Il fonctionne sur **macOS**, **Windows** et **Linux**.

Multi-univers DMX

Jusqu'à 16 univers DMX simultanés, avec sortie ArtNet et USB DMX.

Bibliothèque de 20 000+ fixtures

127 fixtures intégrées, accès en ligne à l'Open Fixture Library, import GDTF, QLC+, Avolites, GrandMA, CSV.

Moteur d'effets LFO

9 formes d'ondes, mode spatial 3D, effets composés multi-canaux.

Timeline DAW

Éditeur temporel avec clips, marqueurs, zones, support timecode.

Visualisation 3D

Prévisualisation en temps réel des faisceaux, positions et couleurs.

Contrôle MIDI complet

MIDI Learn sur tous les contrôles, support encodeurs et faders.

Mode poursuite

Suivi de cible avec manette de jeu, convergence automatique des faisceaux.

Éditeur de fixtures

Créez vos propres définitions pour les projecteurs chinois, LED bars, etc.

1.2 Configuration requise

COMPOSANT	MINIMUM	RECOMMANDÉ
Système	macOS 11+, Windows 10+, Linux (Ubuntu 20.04+)	macOS 14+, Windows 11
RAM	4 Go	8 Go+
Écran	1280 × 720	1920 × 1080+
GPU	Intégré (pour la 3D)	GPU dédié
Réseau	Ethernet (pour ArtNet)	Ethernet Gigabit

USB	—	Port USB pour interface DMX

1.3 Installation

macOS

1. Téléchargez le fichier `.dmg` depuis la page de téléchargement.
2. Double-cliquez sur le `.dmg` et glissez **PhotonBoard** dans le dossier Applications.
3. Au premier lancement, macOS peut bloquer l'application. Allez dans **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité**, puis cliquez « Ouvrir quand même ».

Windows

1. Lancez l'installeur `.exe` téléchargé.
2. Suivez les étapes de l'assistant d'installation.
3. PhotonBoard se trouve ensuite dans le menu Démarrer.

Linux

1. Téléchargez le fichier `.AppImage` ou `.deb`.
2. Pour AppImage : rendez le fichier exécutable (`chmod +x PhotonBoard.AppImage`) puis lancez-le.

2. Prise en main rapide

2.1 Premier lancement

Au premier lancement, PhotonBoard crée automatiquement un nouveau show vide. Le dossier de sauvegarde par défaut est :

- **macOS / Linux :** `~/Documents/PhotonBoard/`
- **Windows :** `C:\Users\[Nom]\Documents\PhotonBoard\`

Les fichiers show utilisent l'extension `.pbshow` (format JSON).

> 💡 **Astuce —** Si un show précédent a été sauvegardé, PhotonBoard le recharge automatiquement au démarrage.

2.2 L'interface principale

L'interface est organisée en **onglets** accessibles depuis la barre de navigation à gauche :

ONGLET	FONCTION
Faders	Contrôle manuel des canaux DMX avec des faders verticaux
Patch	Adressage des projecteurs, gestion de la bibliothèque, groupes
Fixtures	Contrôle individuel avec picker couleur, pad XY Pan/Tilt
Playback	Création et restitution de scènes (cuelists), chases
Effects	Moteur d'effets LFO (sinus, carré, dent de scie, etc.)
MIDI	Configuration du contrôle MIDI, MIDI Learn
Stage	Éditeur de plan de scène 2D (vue de dessus)
Visualizer	Prévisualisation 3D temps réel de la scène
Follow	Mode poursuite (gamepad) pour les lyres
Live	Timeline de type DAW avec clips, marqueurs et timecode
Settings	Configuration des sorties DMX (ArtNet, USB)

2.3 Barre d'outils supérieure

La barre d'outils en haut de l'écran contient les commandes globales :

CONTRÔLE	FONCTION
Grand Master	Fader horizontal contrôlant le niveau global de sortie DMX (0–100 %). Par défaut à 100 %.
MIDI Learn	Active le mode d'apprentissage MIDI. Bougez un contrôle MIDI pour l'assigner.
Live	Lance/arrête la lecture de la timeline.
Blackout	Force tous les canaux DMX à zéro. Raccourci : `Ctrl` + `B`
Blinder	Force tous les canaux à 255 (plein feux d'urgence).
Strobe	Active un effet stroboscopique global. Le curseur règle la fréquence (1–25 Hz).
Nom du show	Affiche le nom du show courant (centré).

> ℹ️ **Note —** Tous les boutons de la barre d'outils sont assignables en MIDI (clic droit → MIDI Learn).

2.4 Barre de statut

Située en bas de l'écran, la barre de statut affiche :

- **État ArtNet** — connecté/déconnecté + nombre d'univers actifs
- **Nombre de fixtures** — total de projecteurs patchés
- **Appareils MIDI** — liste des contrôleurs connectés
- **Dernier message MIDI** — type, canal, numéro, valeur
- **Ligne de commande** — saisie textuelle style GrandMA (ex. `fixture 1 at 100%`)

Ligne de commande

Commandes supportées :

COMMANDE	EFFET
`fixture 1 at 100%`	Sélectionne la fixture 1 et monte à 100 %
`group 2 at 50`	Monte le groupe 2 à 50 %
`go [1]`	Lance la cuelist 1
`stop [1]`	Stoppe la cuelist 1
`clear`	Vide le programmer

`blackout`	Bascule le blackout

3. Patch — Adressage DMX

L'onglet **Patch** permet de configurer l'adressage DMX de chaque projecteur, gérer la bibliothèque de fixtures et organiser les projecteurs en groupes.

3.1 Ajouter des projecteurs

1. Cliquez sur le bouton **Add Fixture** en haut du panneau Patch.
2. Dans la fenêtre modale, parcourez la **bibliothèque locale** (onglet « Local Library ») ou recherchez en ligne (onglet « Online (OFL) »).
3. Sélectionnez le fabricant puis le modèle de projecteur souhaité.
4. Choisissez le **mode DMX** (ex. « 16 Channel », « 22 Channel »).
5. Définissez l'**univers** et l'**adresse de départ**.
6. Indiquez la **quantité** si vous ajoutez plusieurs projecteurs identiques (les adresses s'incrémentent automatiquement).
7. Cliquez **Add** pour ajouter au patch.

> 💡 **Astuce —** Les adresses DMX se calculent automatiquement : si un projecteur en mode 16 canaux commence à l'adresse 1, le suivant commencera à l'adresse 17.

3.2 Bibliothèque de fixtures

PhotonBoard inclut **127 définitions intégrées** de projecteurs professionnels couvrant les principales marques :

Generics

Dimmer, RGB, RGBW, RGBWAU, Moving Head Wash/Spot/Beam, LED Bar, Fog Machine, Hazer, Strobe, Sunstrip, Fresnel, Blinder, Wall Washer

Marques professionnelles

ADJ, Astera, Ayrton, Cameo, Chauvet DJ/Pro, Clay Paky, Elation, ETC, GLP, High End Systems, Martin, Robe, Robert Juliat, SGM, Vari-Lite

Marques événementielles

BriteQ, Eurolite, Fuzzix, Showtec, Stairville, TMB

Fixtures personnalisées

Créez vos propres définitions via l'éditeur intégré pour les projecteurs non référencés

3.3 Recherche en ligne (OFL)

L'onglet **Online (OFL)** dans la fenêtre d'ajout permet de rechercher parmi plus de **20 000 fixtures** de l'Open Fixture Library.

1. Cliquez l'onglet « Online (OFL) » dans la modale d'ajout.
2. Tapez le nom du fabricant ou du modèle dans le champ de recherche (ex. « Robe Robin »).
3. La recherche s'effectue automatiquement après 400 ms. Les résultats affichent le fabricant, le modèle et les catégories.
4. Cliquez **Download** à côté du modèle souhaité. La fixture est téléchargée, convertie au format natif et ajoutée à votre bibliothèque locale.

⚠️ **Attention —** La recherche en ligne nécessite une connexion Internet. Pour un usage hors-ligne, pré-téléchargez vos fixtures ou importez-les depuis une clé USB (voir section 3.4).

3.4 Importer des fichiers fixtures

PhotonBoard peut importer des fichiers fixtures dans **tous les formats professionnels courants**. C'est particulièrement utile pour un usage hors-ligne (clé USB avec les fixtures téléchargées en amont).

FORMAT	EXTENSION	SOURCE HABITUELLE
Open Fixture Library (OFL)	`.json`	open-fixture-library.org
GDTF	`.gdtf`	gdtf-share.com — standard DIN SPEC 15800
QLC+	`.qxf`	qlcplus.org
Avolites Personality	`.d4` , `.r20`	personalities.avolites.com
GrandMA2/3	`.xml`	Export depuis GrandMA ou bibliothèques tierces
CSV / TSV	`.csv` , `.tsv`	Tableurs (Excel, Google Sheets) — export personnalisé
PhotonBoard natif	`.json`	Partage entre utilisateurs PhotonBoard

Procédure d'import

1. Depuis l'onglet Patch, cliquez **Import Fixture**.
2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers. Le filtre affiche par défaut « All Fixture Formats » avec toutes les extensions supportées. Vous pouvez filtrer par format spécifique.
3. PhotonBoard détecte automatiquement le format et convertit chaque fichier en définition native.
4. Les fixtures importées apparaissent dans la bibliothèque locale avec un badge indiquant leur source.

> 💡 **Astuce —** Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers simultanément (y compris de formats différents) lors de l'import.

Format CSV attendu

Pour les fixtures définies manuellement dans un tableur, utilisez les colonnes suivantes :

COLONNE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION
`Channel` ou `Name`	Oui	Nom du canal DMX (ex. « Dimmer », « Red », « Pan »)
`Type`	Non	Type de canal (intensity, color, pan, tilt, gobo…). Détecté automatiquement si absent.
`Default`	Non	Valeur par défaut (0–255)

3.5 Créer / éditer une fixture

Pour les projecteurs non référencés (LED chinoises, matériel custom…), PhotonBoard intègre un **éditeur de fixtures complet**.

1. Cliquez **Create Fixture** dans l'onglet Patch.
2. Renseignez le **nom**, le **fabricant** et la **catégorie**.
3. Ajoutez les canaux DMX un par un, ou utilisez les **préréglages rapides** : Dimmer, RGB, RGBW, Pan/Tilt, Gobo, Shutter.
4. Pour chaque canal, définissez le **type**, la **valeur par défaut** et la **priorité** (HTP ou LTP).
5. Configurez les **modes** en activant/désactivant les canaux par mode (certains projecteurs ont plusieurs modes : 6ch, 12ch, 16ch…).
6. (Optionnel) Remplissez les **propriétés physiques** : dimensions, poids, puissance, angle de faisceau.
7. Cliquez **Save**. La fixture est ajoutée à la bibliothèque locale.

> ℹ️ **Note —** Les fixtures créées par l'utilisateur sont stockées dans le dossier de données de l'application et peuvent être éditées ou supprimées. Les fixtures intégrées ne peuvent pas être supprimées.

3.6 Groupes

Les groupes permettent de sélectionner et contrôler rapidement un ensemble de projecteurs.

- **Créer un groupe** — Depuis l'onglet Patch ou Faders, créez un groupe et attribuez-lui une couleur.
- **Ajouter des fixtures** — Glissez des fixtures dans un groupe ou utilisez le menu d'édition du patch.
- **Sélection rapide** — Cliquez sur un groupe dans la barre latérale pour sélectionner toutes ses fixtures.
- **Utilisation** — Les groupes sont utilisables dans les Faders, Effects, Follow et la ligne de commande.

4. Faders — Commande manuelle

4.1 Vue d'ensemble

L'onglet **Faders** offre un contrôle direct de chaque canal DMX via des faders verticaux, similaire aux consoles physiques.

Organisation

- **Sélecteur d'univers** — Menu déroulant pour basculer entre les univers (0–15).
- **Sélecteur de groupe** — Filtrage rapide par groupe ou « All » pour tout afficher.
- **Affichage par fixture** — Chaque fixture affiche son nom, son mode et ses canaux individuels.

Code couleur des faders

COULEUR	TYPE DE CANAL
Orange	Intensity / Dimmer
Cyan	Pan / Tilt (position)
Rouge / Vert / Bleu	Canaux couleur (RGB)
Gris	Canaux génériques

Interaction

- **Glisser** un fader pour changer la valeur (0–255).
- **Clic droit** sur un fader → menu contextuel avec **MIDI Learn**.
- La valeur numérique est affichée sous chaque fader.

4.2 Le Programmer

Le **Programmer** est une couche temporaire qui capture les modifications manuelles. C'est le cœur du workflow d'enregistrement :

1. Montez les faders ou utilisez le picker couleur → les valeurs entrent dans le Programmer.
2. Le Programmer a la **priorité la plus haute** dans le mixage DMX (au-dessus des cuelists et effets).

3. **Record** : enregistre le contenu du Programmer dans une mémoire (cue).
4. **Clear** : vide le Programmer (les valeurs reviennent aux niveaux des playbacks actifs).

> 💡 **Astuce —** Règles de mixage : les canaux d'intensité (Dimmer) suivent la règle **HTP** (Highest Takes Precedence — la valeur la plus haute gagne). Tous les autres canaux suivent la règle **LTP** (Latest Takes Precedence — la dernière action gagne).

5. Fixtures — Contrôle individuel

5.1 Sélection de fixtures

Le panneau gauche liste tous les projecteurs patchés. Cliquez pour sélectionner, `Shift`+clic pour une sélection multiple. Utilisez le sélecteur de groupe pour filtrer.

5.2 Picker couleur

Pour les fixtures disposant de canaux couleur (RGB, RGBW, CMY…), un **picker couleur** graphique apparaît :

- **Gradient 2D** — Cliquez pour choisir la teinte et la saturation.
- **Curseurs R, G, B** — Ajustement fin de chaque composante (0–255).
- **Curseur Dimmer** — Intensité globale de la fixture.

5.3 Pad XY (Pan/Tilt)

Pour les lyres (moving heads), un **pad XY** de type joystick permet de contrôler la position :

- **Axe horizontal** — Contrôle du Pan (panoramique).
- **Axe vertical** — Contrôle du Tilt (inclinaison).
- Glissez le point pour positionner le faisceau.
- Les valeurs en degrés sont affichées en temps réel.

> ℹ️ **Note —** Le mode **Sheet** (feuille de calcul) affiche toutes les fixtures et tous leurs canaux dans une grille éditable, pratique pour modifier plusieurs valeurs simultanément.

6. Playback — Scènes et Cuelists

Le système de **Playback** permet de créer, enregistrer et restituer des scènes lumineuses.

6.1 Créer une cuelist

1. Depuis l'onglet Playback, cliquez **+ New Cuelist**.
2. Nommez la cuelist (ex. « Opening », « Verse 1 », « Finale ») et attribuez une couleur.
3. La cuelist apparaît dans la liste avec ses contrôles : GO, Stop, Back, Fader, Flash.

6.2 Enregistrer des mémoires (cues)

1. Créez votre « look » en montant les faders, couleurs, positions dans le Programmer.
2. Sélectionnez la cuelist cible.
3. Cliquez **Record** — le contenu du Programmer est capturé comme nouvelle cue (mémoire).

Paramètres de chaque cue

PARAMÈTRE	DESCRIPTION
Nom	Libellé de la mémoire
Fade In	Temps de montée en secondes (0 = instantané)
Fade Out	Temps de descente en secondes
Delay	Délai avant le début du fondu
Follow	Temps en secondes avant auto-avance à la cue suivante (vide = attente du GO manuel)

6.3 Restitution et fondus

BOUTON	ACTION

GO	Lance la cue suivante (avec les fondus définis)
Back	Revient à la cue précédente
Stop	Arrête la cuelist (relâche les valeurs)
Fader	Master de la cuelist (0–100 %)
Flash	Plein feux tant que le bouton est maintenu

Le **tracking** est actif par défaut : les valeurs persistent d'une cue à l'autre sauf si elles sont explicitement modifiées.

6.4 Chases

Les **chases** sont des séquences automatiques qui bouclent entre plusieurs pas.

- **BPM** — Vitesse de défilement en battements par minute.
- **Direction** — Forward, Backward, Bounce, Random.
- **Fondus** — Temps de fondu entre chaque pas.
- **Tap Tempo** — Tapez le tempo en cliquant ou via MIDI.

7. Effects — Moteur d'effets LFO

Le moteur d'effets génère des oscillations automatiques sur les canaux DMX. Il est idéal pour les mouvements de lyres, les pulsations de couleur et les effets de balayage.

7.1 Créer un effet

1. Depuis l'onglet Effects, cliquez **+ New Effect** ou choisissez un **modèle prédéfini** (Dimmer Pulse, Pan Sweep, Color Pulse…).
2. Sélectionnez les **types de canaux** affectés (Dimmer, Pan, Tilt, Red, Green, Blue…).
3. Réglez les paramètres (vitesse, amplitude, forme d'onde, phase, fan).
4. Cliquez **Play** pour activer l'effet.

7.2 Formes d'ondes

FORME D'ONDE	DESCRIPTION	USAGE TYPIQUE
Sine	Oscillation douce et fluide	Mouvements de lyre, respirations dimmer
Square	Alternance ON/OFF brutale	Stroboscope, flashs
Sawtooth	Montée progressive puis retour brusque	Balayage gobo, montée d'intensité
Triangle	Montée et descente linéaires	Balayage Pan/Tilt régulier
Random	Valeurs aléatoires	Effets organiques, flicker
Pulse	Impulsion brève suivie de silence	Flash ponctuel, hit
Bounce	Rebond avec amortissement	Impact visuel, drop
Step	Paliers discrets	Changements de couleur nets
Custom	Courbe personnalisée avec keyframes	Animations sur mesure

7.3 Paramètres d'effet

PARAMÈTRE	PLAGE	DESCRIPTION
Speed	0.1–10 Hz	Fréquence de l'oscillation
Depth	0–255	Amplitude (hauteur de l'oscillation)
Offset	0–360°	Décalage de phase (retard de démarrage)
Fan	0–360°	Éventail de phase entre les fixtures (crée des vagues)

7.4 Mode spatial

Le mode spatial utilise les positions 3D des projecteurs pour propager les effets de manière réaliste :

- **Index** — Phase répartie selon l'ordre de patch (par défaut).
- **X (gauche–droite)** — Propagation horizontale.
- **Y (haut–bas)** — Propagation verticale.
- **Z (avant–arrière)** — Propagation en profondeur.
- **Radial** — Propagation depuis le centre de la scène.

💡 **Astuce —** Les effets peuvent être **enregistrés dans les cues** : lors de l'enregistrement d'une mémoire, les effets actifs sont capturés et relancés automatiquement lors de la restitution.

8. MIDI — Contrôle externe

PhotonBoard supporte le contrôle MIDI complet via l'API Web MIDI, compatible avec tous les contrôleurs USB et Bluetooth MIDI.

8.1 Connexion d'un contrôleur

1. Branchez votre contrôleur MIDI USB (ou activez le Bluetooth MIDI).
2. Ouvrez l'onglet **MIDI**. Le panneau gauche affiche la liste des appareils détectés avec un indicateur vert (en ligne) ou rouge (hors ligne).
3. Le **moniteur MIDI** affiche en temps réel le dernier message reçu (type, canal, numéro CC, valeur).

8.2 MIDI Learn

L'assignation MIDI se fait de deux manières :

Méthode 1 — MIDI Learn global

1. Cliquez le bouton **MIDI Learn** dans la barre d'outils.
2. Cliquez sur le contrôle à assigner dans PhotonBoard (fader, bouton, etc.).
3. Bougez le contrôle MIDI physique (fader, bouton, encodeur).
4. L'assignation est créée automatiquement. Cliquez à nouveau « MIDI Learn » pour quitter le mode.

Méthode 2 — Clic droit

Faites un **clic droit** sur n'importe quel fader ou bouton → sélectionnez **MIDI Learn** dans le menu contextuel → bougez le contrôle MIDI.

8.3 Cibles assignables

CATÉGORIE	CIBLES

Global	Grand Master, Blackout, Blinder, Strobe On/Off, Strobe Rate
Playback	Cuelist GO, Stop, Back, Flash, Fader (par cuelist)
Chase	BPM, Tap Tempo, Direction
Channels	Tout fader de canal DMX individuel
Effects	Effect On/Off, Speed, Depth
Timeline	Play/Stop, Goto Marker
Navigation	Changement d'onglet

Options avancées par mapping

OPTION	DESCRIPTION
Encoding	*Absolute* (fader 0–127) ou *Relative* (encodeur ±1)
Behavior	*Direct* (valeur continue), *Toggle* (on/off), *Trigger* (impulsion), *Flash* (actif tant que pressé)
Min / Max	Plage de valeurs mappée (ex. 64–127 pour un demi-fader)
Inverted	Inverse le sens du contrôle

9. Stage Layout — Éditeur 2D

L'éditeur de plan de scène offre une **vue de dessus** interactive pour positionner les projecteurs.

Fonctionnalités

- **Glisser-déposer** — Déplacez les fixtures sur le plan pour refléter leur position réelle.
- **Rotation** — Utilisez la poignée de rotation pour orienter les projecteurs.
- **Sélection multiple** — `Shift`+clic pour sélectionner plusieurs fixtures.
- **Grille** — Taille configurable (0.5–5 m), accrochage magnétique activable.
- **Zoom et panoramique** — Molette pour zoomer, clic-glisser sur le fond pour panoramiquer.
- **Image de fond** — Importez un plan de salle ou une photo aérienne.

Affichage des fixtures

Chaque fixture est représentée par un rectangle coloré selon son groupe, avec :

- Le nom du projecteur
- L'adresse DMX
- Un indicateur de direction (angle de visée)

Dimensions de la salle

Configurez les dimensions dans le panneau latéral : **Largeur**, **Profondeur** et **Hauteur** en mètres. Ces dimensions sont partagées avec le Visualizer 3D.

> 💡 **Astuce —** Le zoom et le panoramique sont conservés lorsque vous changez d'onglet et revenez au Stage Layout.

10. Visualizer — Prévisualisation 3D

10.1 Scène 3D

Le Visualizer affiche un rendu **3D en temps réel** de la scène, incluant :

- **Modèles 3D de projecteurs** adaptés au type (PAR, lyre, barre LED, etc.)
- **Faisceaux lumineux** avec couleur et intensité en temps réel selon les valeurs DMX
- **Barres de structure (trusses)** configurables en position et longueur
- **Sol avec grille** de référence
- **Murs et plafond** de la salle

Navigation caméra

ACTION	COMMANDE
Rotation de la vue	Clic gauche + glisser
Zoom	Molette de la souris
Panoramique	Clic molette + glisser

10.2 Configuration de la salle

PARAMÈTRE	DÉFAUT	DESCRIPTION
Largeur	20 m	Dimension gauche-droite
Profondeur	15 m	Dimension avant-arrière
Hauteur	6 m	Hauteur sous plafond

Barres de structure (Trusses)

Ajoutez des trusses via le bouton **+ Add Truss Bar**. Chaque truss est configurable :

- **Nom** — Libellé (ex. « Bar 1 », « FOH Truss »)
- **Position Z** — Profondeur dans la salle (m)

- **Hauteur Y** — Hauteur d'accroche (m)
- **Longueur** — Largeur de la barre (m)

Options d'affichage

TOGGLE	EFFET
Show Beams	Affiche/masque les faisceaux lumineux
Show Room	Affiche/masque les murs et le plafond
Show Grid	Affiche/masque la grille au sol
Shadows	Active/désactive les ombres projetées
Ambient	Curseur d'intensité de la lumière ambiante (0–100 %)

10.3 Propriétés des projecteurs

Cliquez sur un projecteur dans la vue 3D pour afficher et éditer ses propriétés :

PROPRIÉTÉ	DESCRIPTION
Position X, Y, Z	Coordonnées en mètres dans la salle
Rotation Pitch, Roll, Yaw	Orientation du corps du projecteur
Mounting	Type d'accroche : ceiling, floor, wall-left, wall-right, wall-back
Beam Angle	Angle d'ouverture du faisceau (override)
Pan/Tilt Invert	Inverse les axes Pan et/ou Tilt

11. Follow — Mode poursuite

Le mode **Follow** permet de faire converger les faisceaux de plusieurs lyres sur un point mobile de la scène, contrôlé par une **manette de jeu** (gamepad).

Configuration

- **Sélection des fixtures** — Choisissez les lyres (moving heads) qui participent à la poursuite.
- **Sensibilité** — Ajustez la vitesse de déplacement de la cible.
- **Hauteur de la cible** — Hauteur par défaut (1.5 m = tête d'une personne debout).
- **Inversions** — Inversez les axes X, Y ou Z selon votre configuration.

Commandes gamepad

CONTRÔLE	ACTION
Stick gauche	Déplacement de la cible gauche/droite et avant/arrière
Stick droit / Gâchettes	Réglage de la hauteur de la cible
Bouton d'activation	Active/désactive le suivi

L'état du gamepad est affiché dans le panneau : nom, connexion, niveau de batterie et boutons actifs.

> ℹ️ **Note —** Le système calcule automatiquement les angles Pan/Tilt de chaque lyre par cinématique inverse, en tenant compte de la position 3D et de l'orientation de montage de chaque projecteur.

12. Live — Timeline DAW

L'éditeur **Live** offre une timeline de type **DAW** (station de travail audio numérique) pour orchestrer un show complet de manière séquentielle et synchronisée.

12.1 Pistes et clips

- **Pistes multiples** — Ajoutez autant de pistes que nécessaire pour organiser vos éléments.
- **Clips** — Chaque clip représente une cuelist placée à un instant précis. Glissez un clip pour le déplacer dans le temps.
- **Durée** — Ajustez la durée de chaque clip. Les fondus d'entrée et de sortie sont visibles graphiquement.
- **Couleurs** — Chaque clip peut être coloré pour une meilleure lisibilité.

12.2 Marqueurs et zones

Marqueurs

Les marqueurs sont des repères temporels nommés et colorés (jaune, orange, rouge, vert, bleu, violet). Cliquez sur un marqueur dans la règle pour y naviguer instantanément.

Zones

Les zones définissent des sections nommées de la timeline (ex. « Intro », « Verse 1 », « Chorus », « Finale »). Elles sont réordonnables et colorées pour une navigation visuelle rapide.

12.3 Contrôles de lecture

CONTRÔLE	FONCTION
Play / Pause	Démarre ou met en pause la lecture
Stop	Arrête et revient au début
Loop	Boucle la lecture (désactivable)
Zoom	5 %–400 % de zoom sur la timeline

Scrub	Cliquez sur la règle pour se positionner à un instant

12.4 Timecode

Le mode timecode permet de synchroniser la timeline avec une source externe :

- **Formats** — MM:SS ou HH:MM:SS:FF
- **Cadences** — 25, 29.97, 30, 48, 50, 59.94, 60 fps
- **Activation** — Toggle « Timecode » dans le panneau de contrôle

> 💡 **Astuce —** Les contrôles Play/Stop de la timeline sont assignables en MIDI pour un déclenchement depuis une console physique.

13. Settings — Paramètres

13.1 Sorties ArtNet

ArtNet est le protocole standard pour transporter le DMX512 sur réseau Ethernet (Ethernet → nœud ArtNet → câble DMX → projecteurs).

Configuration

PARAMÈTRE	DÉFAUT	DESCRIPTION
IP de destination	`255.255.255.255`	Broadcast (tous les appareils) ou IP unicast spécifique
Port	`6454`	Port UDP standard ArtNet
Universe	`0`	Numéro d'univers ArtNet (0–15)
Subnet	`0`	Sous-réseau ArtNet (0–15)
Net	`0`	Réseau ArtNet (0–127)

Vous pouvez configurer **plusieurs sorties ArtNet** pour envoyer sur différents univers ou adresses IP simultanément.

⚠️ **Attention** — Assurez-vous que votre ordinateur et vos nœuds ArtNet sont sur le même sous-réseau (typiquement `2.x.x.x` ou `10.x.x.x`). Le mode broadcast (`255.255.255.255`) fonctionne sur tous les réseaux mais génère plus de trafic.

13.2 Sorties USB DMX

PhotonBoard supporte un grand nombre d'interfaces USB-DMX :

FABRICANT	MODÈLES SUPPORTÉS
ENTTEC	Open DMX USB, DMX USB Pro
Eurolite	USB-DMX512 (Open/Pro)
Showtec	Quick DMX
Beamz	DMX60, DMX70

Velleman	VM116, K8062
Stairville	USB-DMX
uDMX / Anyma	uDMX open-source
Générique	Tout appareil FTDI compatible

Ajout d'une sortie USB

1. Cliquez **Scan USB** pour détecter les interfaces connectées.
2. Sélectionnez le **driver** correspondant à votre interface.
3. Choisissez le **port série** détecté.
4. Assignez un **univers** et un **label** descriptif.
5. Cliquez **Apply** pour activer la sortie.

> ℹ️ **Note —** ArtNet et USB DMX peuvent fonctionner simultanément. Chaque sortie est assignée à un univers spécifique.

14. Gestion des fichiers show

Opérations fichier

ACTION	RACCOURCI	DESCRIPTION
Nouveau show	Ctrl + N	Crée un show vierge
Ouvrir	Ctrl + O	Ouvre un fichier `.pbshow`
Enregistrer	Ctrl + S	Sauvegarde le show en cours
Enregistrer sous	Ctrl + Shift + S	Sauvegarde sous un nouveau nom/emplacement

Contenu d'un fichier show

Le fichier `.pbshow` est un fichier JSON contenant :

- Configuration ArtNet (adresses, ports, univers)
- Patch complet (fixtures, adresses, groupes)
- Toutes les cuelists et leurs mémoires (cues)
- Chases et presets
- Effets
- Mappings MIDI
- Configuration du Stage Layout
- Configuration de la salle (Room Config)
- Timeline (clips, marqueurs, zones)

Fichiers récents

PhotonBoard garde en mémoire les 10 derniers shows ouverts. Au démarrage, le dernier show non vide est automatiquement rechargé.

Emplacement des données

DONNÉES	EMPLACEMENT
Shows par défaut	`~/Documents/PhotonBoard/`
Fixtures utilisateur	`[userData]/fixtures/`

Configuration (récents)	`[userData]/config/`

15. Raccourcis clavier

RACCOURCI	ACTION
`Ctrl` + `N`	Nouveau show
`Ctrl` + `O`	Ouvrir un show
`Ctrl` + `S`	Enregistrer le show
`Ctrl` + `Shift` + `S`	Enregistrer sous…
`Ctrl` + `B`	Blackout (tout à zéro)
`Ctrl` + `A`	Tout sélectionner (contextuel)
`Ctrl` + `Z`	Annuler
`Ctrl` + `Shift` + `Z`	Rétablir
`F11`	Plein écran

ℹ️ **Note —** Sur macOS, remplacez `Ctrl` par `Cmd` (⌘).

16. Formats de fichier supportés

Format de show

EXTENSION	FORMAT	USAGE
`.pbshow`	JSON (PhotonBoard Show)	Sauvegarde et chargement de shows complets

Formats d'import de fixtures

EXTENSION	FORMAT	SOURCE	NOTES
`.json`	OFL / PhotonBoard	open-fixture-library.org	Détection auto OFL vs natif
`.gdtf`	GDTF (DIN SPEC 15800)	gdtf-share.com	Archive ZIP contenant description.xml
`.qxf`	QLC+ Fixture	qlcplus.org	Format XML avec canaux, modes et capabilities
`.d4` / `.r20`	Avolites Personality	personalities.avolites.com	Format XML Avolites
`.xml`	GrandMA2/3 / Générique	Export console ou bibliothèques	Détection auto du format XML
`.csv` / `.tsv`	Tableur	Excel, Google Sheets	Colonnes : Channel/Name, Type, Default

Protocoles de sortie

PROTOCOLE	TRANSPORT	STANDARD
ArtNet	Ethernet UDP (port 6454)	Art-Net 4
DMX512	USB → Série RS-485	ANSI E1.11 / DMX512-A

17. Glossaire

TERME	DÉFINITION
ArtNet	Protocole de transport du signal DMX512 sur réseau Ethernet IP.
Blackout	Extinction instantanée de toutes les sorties DMX (tous les canaux à 0).
BPM	Battements par minute — unité de vitesse pour les chases.
Canal DMX	Un des 512 canaux d'un univers DMX, valeur de 0 à 255.
Chase	Séquence de pas (steps) défilant automatiquement en boucle.
Cue	Mémoire lumineuse — un « look » enregistré avec ses valeurs DMX.
Cuelist	Liste ordonnée de cues (mémoires), exécutée séquentiellement.
DMX512	Standard de commande d'éclairage professionnel — 512 canaux par univers.
Fade	Transition progressive entre deux états lumineux sur une durée définie.
Fan	Étalement de phase dans un effet, créant un décalage entre les fixtures.
Fixture	Projecteur ou appareil d'éclairage DMX.
GDTF	General Device Type Format — standard ouvert de description de projecteurs (DIN SPEC 15800).
Gobo	Masque métallique ou de verre inséré dans le faisceau pour projeter un motif.
Grand Master	Fader de contrôle global qui atténue toutes les sorties DMX.
HTP	Highest Takes Precedence — la valeur la plus haute l'emporte (utilisé pour les dimmers).
LFO	Low Frequency Oscillator — oscillateur basse fréquence utilisé pour les effets.
LTP	Latest Takes Precedence — la dernière valeur écrite l'emporte (utilisé pour couleur, position…).
Lyre	Projecteur à tête mobile (moving head) offrant Pan et Tilt motorisés.
OFL	Open Fixture Library — base de données ouverte de 20 000+ fixtures.
Pan	Rotation horizontale de la tête d'une lyre (panoramique).
Patch	Assignation d'une adresse DMX à un projecteur.
Programmer	Couche temporaire de valeurs DMX utilisée pour l'édition et l'enregistrement.
Tilt	Rotation verticale de la tête d'une lyre (inclinaison).

Timecode	Signal de synchronisation temporelle (SMPTE/LTC) pour le séquençage.
Tracking	Mode où les valeurs DMX persistent d'une cue à la suivante sauf modification explicite.
Truss	Structure métallique (pont ou barre) servant à accrocher les projecteurs.
Univers	Un « bus » DMX512 de 512 canaux. Plusieurs univers permettent de contrôler plus de 512 canaux.

PhotonBoard — Logiciel professionnel de commande DMX

Version 0.1.0 — Documentation générée en avril 2026

© 2026 PhotonBoard. Tous droits réservés.